Remzi Efe Demir

Mekatronik Mühendisliği Öğrencisi

Ankara, Türkiye | +90 532 777 6640 | efedemir425@gmail.com
linkedin.com/in/efe-demir-4bb3092b9 | efe-demir.github.io/portfolio

EĞITIM

Atılım Üniversitesi, *Mekatronik Mühendisliği (Lisans)* 2023 - 2028 (beklenen)

DENEYIM

Neutronix Technologies, *Gönüllü Stajyer* Ağu 2026 - Devam

- Lastenheft, SOP ve test raporu dokümanlarının hazırlanmasında görev aldı.
- Altium Designer ile şema ve PCB tasarımı, LTspice ile devre simülasyonu yaptı.

Proje: 40 W Flyback Güç Kaynağı

- Dönüştürücünün tasarımını, simülasyonunu ve PCB yerleşimini baştan sona üstlendi.
- Prototip üzerinde verim, yük regülasyonu, çıkış dalgalanması ve ısıl testlerin yapılması planlanıyor.

MZD Elektrik Elektronik A.Ş., *Mekatronik Mühendisliği Stajyeri* Tem 2026 - Ağu 2026

- ROKETSAN'ın stratejik partneri olan savunma sanayii kablaj üreticisinde 4 departmanda rotasyonla çalıştı.
- İş emrinden sevkiyata kadar üretim planlama sürecini IFS ERP üzerinden takip etti.

QuadRobotics Ar-Ge ve Yazılım, *Gönüllü Stajyer* Oca 2025 - Mar 2025

- ROKETSAN KOZ dört bacaklı robot platformuna faydalı yük entegrasyonunda SolidWorks ile tasarım desteği verdi.
- MIL-STD-810 ve MIL-STD-498 standartlarını ve bu standartlara uygun tasarım süreçlerini öğrendi.
- Robot köpek platformlarında faydalı yük donanım entegrasyonu ve NACA tabanlı kanat profili tasarımı üzerinde çalıştı.

PROJELER

Yüksek Otonomili Keşif Drone'u, *Proje Lideri*, *4 kişilik ekip* 2026 - Devam

- Proje HAVELSAN ve AFAD tarafından onaylandı; geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Otonom Takip ve Hareketli Platforma İniş Yapan Drone, *Proje Lideri*, *6 kişilik ekip* 2026 - Devam

- Hedefi otonom olarak takip eden ve hareket halindeki bir platformdan otonom kalkış-iniş yapabilen döner kanatlı İHA geliştiriyor.

GPS'siz Ortamlar için Sürü İHA, *Takım Kaptanı*, *17 kişilik ekip* Kas 2024 - Ağu 2026

- GPS sinyalinin olmadığı ortamlarda formasyon uçuşu yapabilen düşük maliyetli bir drone sürüsü geliştirdi.
- TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'nda Ön Tasarım Raporu ve video aşamalarını geçti; proje Atılım Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezi tarafından desteklendi.
- Gövdeyi SolidWorks'te tasarlayıp 3D baskıyla üretti; uçuş kontrol taşıyıcı kartını Altium'da tasarladı ve ESP32 üzerinde özgün PID uçuş kontrol algoritması geliştirdi.
- Proje, TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri programında kabul aldı, TÜBİTAK çalışmaları devam ediyor.

Otonom Su Altı Aracı (AUV), *Elektronik Takım Lideri* Eyl 2024 - Ağu 2026

- Ekibe üye olarak katıldı, 3 ay içinde elektronik takım lideri oldu.
- Güç elektroniği ve batarya sistemini tasarladı; PCB tasarımı, sensör entegrasyonu ve haberleşme altyapısını yönetti.
- ROS 2 Humble ile Gazebo'da su altı ortamı modelledi; OpenCV ve YOLO tabanlı görüntü işleme node'larını entegre ederek aracın simülasyon ortamında otonom hareketini sağladı.
- MÜBAK'25 bildirisinde ortak yazar oldu; aracı MÜBAK'26'da sundu.

İnsansız Deniz Aracı (İDA), *Elektronik Takım Lideri* 2024 - 2025

- Elektronik sistem mimarisini Altium Designer'da tasarladı ve araç üzerinde taşınan kamikaze İHA'larla RF haberleşme hattını kurdu; projeyi MÜBAK'25'te sundu.

Giyilebilir Sağlık Takip Cihazı, *Gömülü Yazılım* 2024 - 2025

- I2C, SPI ve UART üzerinden haberleşen sensörlerin yazılımını geliştirdi ve kalibrasyonlarını yaptı; proje Ankara Üniversitesi'nde birincilik ödülü aldı.

YETKINLIKLER

Elektronik: Altium Designer, PCB tasarımı, güç elektroniği (flyback), LTspice, BMS, RF haberleşme, I2C / SPI / UART
Gömülü: STM32, ESP32, Arduino, Raspberry Pi, NVIDIA Jetson, C/C++
Yazılım ve Kontrol: Python, MATLAB, ROS 2 (Humble), Gazebo, Linux, PID kontrol, Kalman filtresi, OpenCV, YOLO
Mekanik: SolidWorks, Siemens NX, 3D baskı
Standart ve Araçlar: MIL-STD-810, MIL-STD-498, SOP, Lastenheft, IFS ERP
Diller: Türkçe (ana dil), İngilizce (B2), Danca (temel)